SYSTEM IDENTIFICATION FUNDAMENTALS
DATA-DRIVEN CONTROL SYSTEM



Dosen Pengampu :

Wijaya Kurniawan, S.T., M.T., Ph.D.

Disusun oleh :

245150300111012	Ayu Halimatus Sa'diyah
245150300111014	Rezky Auliasarie
245150301111016	Zeyra Rahma Alivia

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2026

I. LATAR BELAKANG

Motor DC merupakan salah satu aktuator yang banyak digunakan dalam sistem kendali karena mampu mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan putar. Pada penerapannya, karakteristik motor DC perlu diketahui agar sistem kendali yang dirancang dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan. Salah satu cara untuk mengetahui karakteristik tersebut adalah melalui proses identifikasi sistem. Identifikasi sistem merupakan proses untuk mendapatkan model matematis suatu sistem berdasarkan hubungan antara sinyal masukan dan keluaran yang diperoleh dari hasil pengukuran.

Pada praktikum ini digunakan motor DC JGA25 yang dilengkapi dengan encoder sebagai sensor untuk mengukur kecepatan putaran motor. Arduino Uno digunakan sebagai pengendali dan pengambil data, sedangkan modul L298N digunakan sebagai driver motor. Sinyal masukan berupa nilai duty cycle PWM diberikan kepada motor, kemudian perubahan kecepatan motor dibaca melalui encoder. Data masukan dan keluaran tersebut dicatat secara berkala dengan waktu sampling sebesar 50 ms sehingga diperoleh dataset yang dapat digunakan untuk proses identifikasi.

Sinyal uji yang digunakan dalam praktikum adalah Pseudo-Random Binary Sequence (PRBS). Sinyal ini menghasilkan perubahan masukan secara biner antara dua nilai duty cycle, yaitu 30% dan 80%. Penggunaan PRBS bertujuan memberikan variasi masukan yang lebih beragam kepada motor sehingga respons sistem pada kondisi masukan yang berbeda dapat diamati. Variasi tersebut membantu menyediakan informasi yang lebih banyak mengenai hubungan antara input dan output motor selama proses identifikasi.

Data hasil pengukuran selanjutnya digunakan untuk membentuk model Auto-Regressive with eXogenous input (ARX) orde-1. Model ini menggunakan keluaran sistem pada sampel sebelumnya dan masukan pada sampel sebelumnya untuk memperkirakan keluaran pada sampel berikutnya. Parameter model dihitung menggunakan metode Least Squares Estimation (LSE) sehingga diperoleh model matematis yang paling sesuai dengan data hasil eksperimen berdasarkan pendekatan kuadrat terkecil.

Hasil identifikasi kemudian divalidasi dengan membandingkan kecepatan motor hasil pengukuran dengan kecepatan yang diprediksi oleh model. Evaluasi dilakukan menggunakan beberapa parameter, yaitu Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan koefisien determinasi (R^2). Melalui proses tersebut, dapat diketahui seberapa baik model ARX orde-1 dalam merepresentasikan karakteristik motor DC JGA25 berdasarkan data eksperimen yang diperoleh.

Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai proses identifikasi sistem secara langsung, mulai dari pemberian sinyal uji, pengambilan data, pembentukan

model matematis, perhitungan parameter menggunakan LSE, hingga validasi model. Hasil identifikasi tersebut dapat menjadi dasar untuk memahami karakteristik dinamis motor DC sebelum digunakan dalam perancangan sistem kendali.

II. TUJUAN

1. Melakukan identifikasi sistem pada motor DC JGA25 menggunakan model ARX orde pertama.
2. Menghasilkan data masukan dan keluaran motor menggunakan sinyal uji Pseudo-Random Binary Sequence (PRBS).
3. Membandingkan kecepatan motor hasil pengukuran (*measured velocity*) dengan kecepatan hasil prediksi model (*predicted velocity*).
4. Mendapatkan parameter model (a_1) dan (b_1) menggunakan metode Least Squares Estimation.
5. Menghitung nilai Mean Squared Error (MSE) sebagai ukuran kesalahan model.
6. Menganalisis karakteristik sinyal PRBS dan alasan penggunaannya dalam proses identifikasi sistem.
7. Membahas mengapa PRBS secara umum memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai dinamika sistem dibandingkan input *single-step*.

III. ALAT DAN BAHAN

3.1 Hardware

3.1.1 Arduino Uno

Arduino Uno digunakan sebagai mikrokontroler utama dalam proses identifikasi sistem motor DC JGA25. Arduino bertugas menghasilkan sinyal PWM yang digunakan untuk mengatur kecepatan motor serta membangkitkan sinyal PRBS (Pseudo-Random Binary Sequence) sebagai variasi input pengujian. Selain itu, Arduino membaca pulsa yang dihasilkan oleh encoder melalui pin interrupt, kemudian menghitung jumlah pulsa tersebut untuk memperoleh nilai kecepatan putaran motor. Data hasil pengukuran berupa waktu, nilai duty cycle PWM, dan kecepatan motor selanjutnya dikirimkan ke komputer melalui komunikasi serial agar dapat digunakan dalam proses pengolahan dan identifikasi sistem.

3.1.2 L298N Motor Driver

L298N Motor Driver merupakan modul pengendali yang digunakan untuk mengatur arah dan kecepatan putaran motor DC. Modul ini berfungsi sebagai penghubung antara Arduino Uno dan motor DC JGA25 karena Arduino tidak digunakan untuk memasok daya motor secara langsung. Pengaturan kecepatan dilakukan menggunakan sinyal PWM yang dihasilkan oleh Arduino dan diberikan ke pin ENA pada L298N. Perubahan nilai duty cycle PWM akan memengaruhi tegangan rata-rata yang diterima motor

sehingga menghasilkan variasi kecepatan putaran sesuai dengan sinyal input yang diberikan selama proses pengujian.

3.1.3 JGA25 DC Motor

JGA25 DC merupakan motor DC yang digunakan sebagai objek dalam proses identifikasi sistem. Motor ini menerima masukan berupa sinyal PWM dengan variasi duty cycle yang dibangkitkan menggunakan metode PRBS oleh Arduino Uno. Perubahan nilai duty cycle tersebut menghasilkan respons berupa perubahan kecepatan putaran motor yang kemudian diamati melalui encoder hall-effect yang terintegrasi pada motor. Data kecepatan yang diperoleh digunakan untuk mengetahui karakteristik respons motor terhadap perubahan input, sehingga hubungan antara sinyal masukan dan keluaran motor dapat dianalisis dan dimodelkan menggunakan metode identifikasi sistem.

3.1.4 Hall-Effect Encoder

Hall-effect encoder merupakan sensor yang terintegrasi pada motor JGA25 dan berfungsi menghasilkan pulsa berdasarkan pergerakan putaran motor. Pulsa tersebut digunakan untuk mengetahui perubahan posisi putaran motor dalam interval waktu tertentu. Arduino Uno membaca dan menghitung jumlah pulsa yang dihasilkan encoder menggunakan mekanisme interrupt. Jumlah pulsa yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung kecepatan putaran motor dalam satuan RPS (Revolutions Per Second). Hasil perhitungan ini menjadi data keluaran yang digunakan dalam proses identifikasi sistem untuk menggambarkan respons kecepatan motor terhadap variasi duty cycle PWM.

3.1.5 Catu Daya Eksternal

Catu daya eksternal digunakan sebagai sumber tegangan untuk menyuplai kebutuhan daya motor DC melalui modul L298N Motor Driver. Penggunaan sumber daya eksternal diperlukan karena motor membutuhkan arus yang lebih besar dibandingkan kemampuan keluaran daya Arduino Uno. Catu daya ini membantu memastikan motor memperoleh suplai daya yang sesuai selama proses pengujian berlangsung. Selain itu, penggunaan catu daya eksternal membuat Arduino dapat berfokus pada proses pengendalian, pembacaan pulsa encoder, dan pengiriman data tanpa harus menanggung beban daya motor secara langsung.

3.1.6 Komputer

Komputer digunakan sebagai perangkat untuk menerima, menyimpan, dan mengolah data hasil pengukuran yang dikirimkan oleh Arduino Uno melalui komunikasi serial. Data yang diterima mencakup waktu pengambilan sampel, nilai duty cycle PWM, dan kecepatan putaran motor. Selanjutnya, data

tersebut digunakan dalam proses analisis menggunakan bahasa pemrograman Python. Komputer juga berperan dalam menjalankan program identifikasi sistem untuk melakukan estimasi parameter model, menghitung hasil prediksi kecepatan motor, serta mengevaluasi kesesuaian model berdasarkan data hasil pengukuran.

3.2 Software

3.2.1 Arduino IDE

Arduino IDE merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengembangkan, dan mengunggah program atau firmware ke Arduino Uno. Dalam pengujian ini, Arduino IDE digunakan untuk menjalankan program yang mengatur proses pembangkitan sinyal PRBS, pengiriman sinyal PWM ke motor melalui L298N, serta pembacaan pulsa encoder. Program juga mengatur interval pengambilan sampel dan perhitungan kecepatan motor sebelum data dikirimkan ke komputer melalui komunikasi serial. Firmware yang telah diunggah memungkinkan Arduino menjalankan seluruh proses pengendalian dan pengambilan data secara otomatis selama pengujian berlangsung.

3.2.2 Python

Python digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam proses pengolahan data dan identifikasi sistem motor DC JGA25. Data hasil pengukuran yang diperoleh dari Arduino disimpan dalam format CSV untuk kemudian dibaca dan dianalisis menggunakan program Python. Proses analisis meliputi penyusunan matriks regresi, estimasi parameter model menggunakan metode Least Squares Estimation (LSE), perhitungan kecepatan motor hasil prediksi, serta evaluasi performa model menggunakan beberapa metrik, seperti MSE, RMSE, dan R^2. Hasil pengolahan tersebut digunakan untuk memperoleh model matematis yang menggambarkan hubungan antara input duty cycle PWM dan output kecepatan motor.

3.2.3 NumPy

NumPy merupakan library Python yang digunakan untuk melakukan operasi numerik dan perhitungan berbasis array maupun matriks. Dalam proses identifikasi sistem, NumPy digunakan untuk menyusun matriks regresi X dan vektor keluaran Y berdasarkan data kecepatan motor dan duty cycle PWM. Library ini juga digunakan untuk melakukan operasi matriks dalam metode Least Squares, termasuk perkalian matriks, transpose, invers, dan perkalian matriks dengan vektor parameter. Selain itu, NumPy membantu menghitung nilai prediksi, kesalahan prediksi, serta metrik evaluasi model yang diperlukan untuk mengetahui kemampuan model dalam merepresentasikan karakteristik motor DC.

3.2.4 Pandas

Pandas merupakan library Python yang digunakan untuk membaca, mengelola, dan mengolah data dalam format tabel. Pada pengujian ini, Pandas digunakan untuk membaca dataset hasil pengukuran motor yang tersimpan dalam file CSV. Data tersebut terdiri dari beberapa variabel utama, yaitu waktu pengambilan sampel, nilai duty cycle PWM, dan kecepatan putaran motor. Setelah file berhasil dibaca, setiap kolom data diambil dan digunakan sebagai variabel masukan maupun keluaran dalam proses identifikasi sistem. Penggunaan Pandas mempermudah pengelolaan dataset sehingga data dapat diproses lebih lanjut menggunakan NumPy untuk memperoleh parameter model dan hasil evaluasi identifikasi sistem.

IV. KONFIGURASI SISTEM

PARAMETER	KONFIGURASI
PWM Pin	Pin 5
L298N IN1	Pin 7
L298N IN2	Pin 8
Encoder Channel A	Pin 2

4.1 Sinyal PRBS

Sinyal masukan sistem dibangkitkan menggunakan Linear Feedback Shift Register (LFSR) 16-bit. Nilai awal atau seed yang digunakan adalah 0xACE1. Bit umpan balik diperoleh menggunakan operasi XOR terhadap beberapa bit pada register

```
bit = ((lfsr >> 0) ^
      (lfsr >> 2) ^
      (lfsr >> 3) ^
      (lfsr >> 5)) & 1
```

Kemudian register digeser dan bit hasil perhitungan dimasukkan kembali :

```
lfsr = (lfsr >> 1) | (bit << 15)
```

Setiap 50 ms, satu bit PRBS dihasilkan. Bit tersebut kemudian digunakan untuk menentukan duty cycle :

bit = 0 → duty cycle = 30%
bit = 1 → duty cycle = 80%

Nilai duty cycle selanjutnya dikonversi ke nilai PWM Arduino pada rentang 0 sampai 255 menggunakan fungsi map(). Penggunaan dua tingkat duty cycle

menyebabkan motor terus mendapatkan perubahan input selama eksperimen berlangsung. Perubahan tersebut menghasilkan variasi respons kecepatan yang kemudian digunakan dalam proses identifikasi.

4.2 Perhitungan Kecepatan Motor

Kecepatan motor dihitung berdasarkan jumlah pulsa encoder yang terdeteksi selama satu periode sampling. Jumlah perubahan pulsa dihitung menggunakan

$$
\Delta counts = counts_{now}-counts_{previous}
$$

Karena encoder memiliki resolusi 374 counts per revolution, jumlah putaran selama satu periode sampling dapat dihitung dengan :

$$
revolution = \frac{\Delta counts}{374}
$$

Dengan sample time sebesar 50 ms atau 0,05 detik, kecepatan dalam revolutions per second (RPS) dihitung menggunakan :

$$
y[k] = \frac{\Delta counts/374}{0,05}
$$

atau dengan :

$$
\boxed{
y[k]=\frac{\Delta counts}{374\times0,05}
}
$$

Nilai tersebut kemudian disimpan sebagai y_speed pada dataset.

V. METODE IDENTIFIKASI SISTEM

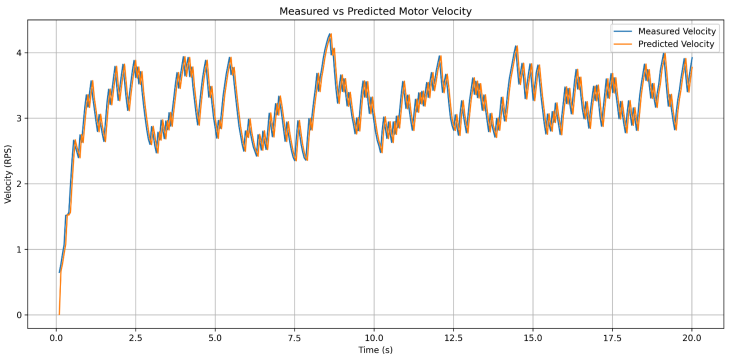
Model yang digunakan dalam proses identifikasi sistem adalah *Auto-Regressive with eXogenous* input (ARX) orde pertama dengan persamaan $y[k] = a_1 \cdot y[k-1] + b_1 \cdot u[k-1]$. Proses analisis pada script analysis_system_identification.py diawali dengan membaca data waktu (t), input PWM (u), dan kecepatan motor (y) dari file CSV. Waktu sampling (Ts) yang digunakan adalah 0,05 detik. Selanjutnya, data disusun menjadi matriks regresi dengan Y = y[1:] sebagai vektor keluaran dan X = [y[:-1], u[:-1]] sebagai matriks masukan. Hasil penyusunan tersebut menghasilkan matriks X berukuran 399 × 2 dan vektor Y berukuran 399 elemen.

Setelah matriks regresi terbentuk, dilakukan estimasi parameter menggunakan metode Least Squares Estimation (LSE) dengan persamaan $\theta = (X^T X)^{-1} X^T Y$. Hasil estimasi menghasilkan dua parameter, yaitu a_1 dan b_1, yang digunakan untuk membentuk model matematis sistem. Selanjutnya, dilakukan perhitungan kecepatan motor hasil prediksi menggunakan persamaan y_pred = X @ theta. Hasil prediksi tersebut kemudian dibandingkan dengan data keluaran aktual untuk memperoleh nilai error melalui pengurangan antara Y dan y_pred. Tahap terakhir adalah evaluasi model menggunakan beberapa parameter, yaitu Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE), koefisien determinasi (R^2), serta condition number dari matriks $X^T X$ untuk mengetahui kualitas hasil prediksi dan kondisi numerik proses estimasi parameter.

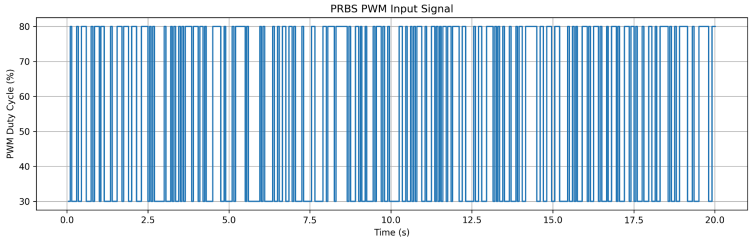
5.1 Hasil dan Pembahasan

5.1.1 Plot Perbandingan Kecepatan Terukur vs Prediksi

measured_vs_predicted_velocity.png: kurva biru (measured) dan oranye (predicted) berimpit sangat rapat sepanjang 0–20 detik, termasuk pada transien awal (0–1 detik, motor mulai dari diam) dan pada osilasi cepat akibat perubahan duty PRBS acak. Model mengikuti puncak lokal (≈8,5 s dan ≈14,5 s) maupun lembah lokal (≈7,7 s) dengan baik, menunjukkan model orde pertama sudah cukup menangkap dinamika dominan motor.



prbs_input_signal.png: sinyal u_duty berbentuk biner acak (pseudo-random) berpindah antara 30% dan 80% dengan durasi tiap level bervariasi (tidak periodik tetap), hasil pembangkitan LFSR.



5.1.2 Nilai Numerik Parameter Model a1 dan b1

Hasil estimasi parameter menggunakan metode Least Squares yang dijalankan langsung pada dataset memperoleh nilai a_1 sebesar 0,9959143753 dan b_1 sebesar 0,0002205061. Berdasarkan nilai tersebut, model sistem hasil identifikasi dapat dituliskan sebagai berikut : $y[k] = 0,9959143753 \cdot y[k-1] + 0,0002205061 \cdot u[k-1]$

Hasil validasi model menunjukkan nilai MSE sebesar 0,0450621, RMSE sebesar 0,2122783 RPS, R^2 sebesar 0,8077794, dan condition number sebesar 2328,6400. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam merepresentasikan respons kecepatan motor berdasarkan data pengukuran.

Nilai a_1 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa sistem memiliki ketergantungan yang kuat terhadap kondisi sebelumnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik motor DC yang perubahan kecepatannya tidak terjadi secara langsung, melainkan membutuhkan waktu untuk mencapai kondisi stabil. Sementara itu, nilai b_1 yang relatif kecil menunjukkan bahwa pengaruh duty cycle terhadap perubahan kecepatan dalam satu periode sampling masih kecil. Namun, pengaruh input tersebut terakumulasi seiring waktu karena nilai a_1 yang mendekati 1, sehingga kecepatan motor secara bertahap berubah mengikuti duty cycle yang diberikan.

Nilai R^2 sebesar 0,8078 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 80,8% variasi data kecepatan motor. Nilai RMSE sebesar 0,2123 RPS juga relatif kecil jika dibandingkan dengan rentang kecepatan motor yang mencapai sekitar 0–4,3 RPS. Hal ini menunjukkan bahwa model linier orde pertama memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik dalam merepresentasikan perilaku motor berdasarkan dataset yang digunakan. Selain itu, condition number sebesar 2328,64 menunjukkan bahwa matriks regresi tidak mengalami kondisi numerik yang sangat buruk. Secara keseluruhan, hasil estimasi menunjukkan bahwa model ARX orde pertama cukup baik

dalam menggambarkan hubungan antara input duty cycle dan respons kecepatan motor DC.

5.2 Analisis PRBS dengan Step Tunggal

Identifikasi sistem dilakukan menggunakan model Auto-Regressive with eXogenous input (ARX) orde pertama. Model ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara masukan berupa duty cycle PWM dan keluaran berupa kecepatan putaran motor DC JGA25. Persamaan model ARX orde pertama yang digunakan adalah $y[k] = a_1 y[k-1] + b_1 u[k-1]$.

Pada persamaan tersebut, y[k] merupakan kecepatan motor pada sampel saat ini, y[k-1] merupakan kecepatan motor pada sampel sebelumnya, u[k-1] merupakan nilai duty cycle PWM pada sampel sebelumnya, sedangkan a_1 dan b_1 merupakan parameter model yang akan diestimasi.

Proses identifikasi dimulai dengan membaca dataset hasil pengukuran motor yang tersimpan dalam file CSV menggunakan library Pandas. Dataset tersebut terdiri dari tiga variabel utama, yaitu waktu pengambilan data (t_ms), masukan duty cycle PWM (u_duty), dan kecepatan motor (y_speed). Waktu sampling yang digunakan adalah 50 ms atau 0,05 detik dengan jumlah data sebanyak 400 sampel.

Selanjutnya, data disusun menjadi matriks regresi X dan vektor keluaran Y. Matriks X dibentuk dari kecepatan motor pada sampel sebelumnya dan nilai input PWM pada sampel sebelumnya, sedangkan Y berisi kecepatan motor pada sampel saat ini. Berdasarkan penyusunan tersebut, diperoleh matriks X berukuran 399×2 dan vektor Y dengan 399 elemen.

Estimasi parameter model dilakukan menggunakan metode Least Squares Estimation (LSE). Metode ini digunakan untuk memperoleh nilai parameter a_1 dan b_1 dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara keluaran hasil pengukuran dan keluaran hasil prediksi. Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan $\theta = (X^T X)^{-1} X^T Y$, dengan θ merupakan vektor parameter yang terdiri dari a_1 dan b_1.

Setelah parameter diperoleh, model digunakan untuk menghitung kecepatan motor hasil prediksi berdasarkan data masukan dan keluaran sebelumnya. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan data kecepatan motor hasil pengukuran untuk mengetahui kemampuan model dalam merepresentasikan karakteristik dinamis motor DC JGA25.

Evaluasi model dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu Mean Squared Error (MSE), Root Mean Squared Error (RMSE), dan koefisien determinasi (R^2). MSE digunakan untuk menghitung rata-rata kuadrat kesalahan prediksi, RMSE menunjukkan besarnya kesalahan prediksi dalam satuan RPS, sedangkan R^2 digunakan untuk mengetahui seberapa baik model menjelaskan variasi data keluaran.

Selain itu, condition number dihitung untuk mengetahui kondisi numerik matriks yang digunakan dalam proses estimasi parameter.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil identifikasi sistem yang telah dilakukan, model ARX orde pertama berhasil digunakan untuk menggambarkan hubungan antara masukan duty cycle PWM dan keluaran kecepatan motor DC JGA25. Estimasi parameter menggunakan metode Least Squares menghasilkan nilai (a_1 = 0{,}9959143753) dan (b_1 = 0{,}0002205061). Nilai (a_1) yang mendekati 1 menunjukkan bahwa kecepatan motor pada kondisi sebelumnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecepatan pada sampel berikutnya. Sementara itu, nilai (b_1) menunjukkan bahwa pengaruh input PWM terhadap perubahan kecepatan terjadi secara bertahap.

Hasil validasi memperoleh nilai MSE sebesar 0,0450621, RMSE sebesar 0,2122783 RPS, dan R^2 sebesar 0,8077794. Nilai R^2 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 80,8% variasi kecepatan motor, sedangkan nilai RMSE menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi relatif kecil dibandingkan rentang kecepatan motor yang diamati. Nilai *condition number* sebesar 2328,64 juga menunjukkan bahwa proses estimasi tidak mengalami kondisi numerik yang sangat buruk.

Model ARX orde pertama mampu merepresentasikan hubungan antara duty cycle PWM dan kecepatan motor DC dengan hasil yang cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat selisih antara kecepatan hasil prediksi dan hasil pengukuran, sehingga model belum sepenuhnya menggambarkan seluruh dinamika motor. Hasil identifikasi ini menunjukkan bahwa metode Least Squares dapat digunakan untuk memperoleh model matematis motor berdasarkan data pengukuran yang diperoleh melalui pengujian menggunakan sinyal PRBS.